

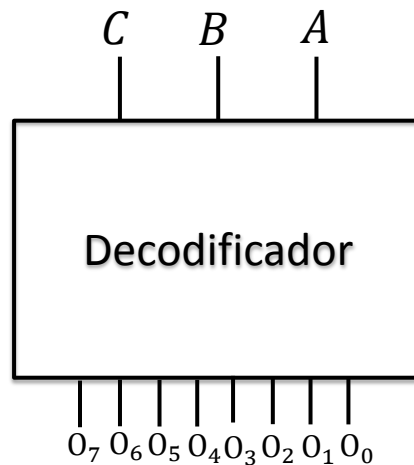
Codificadores / Decodificadores

- São circuitos combinacionais que transformam um código em outro;
- Geralmente possuem uma coleção de entradas e uma coleção de saídas;
- As denominações codificador e decodificador dependem da base de referência;

Ref.: Prof. Daniel Abdala

Decodificadores

- A maioria dos decodificadores recebe um código em suas entradas e ativa uma de suas saídas (de acordo com o código de entrada);
- **Exemplo 1:** decodificador para conversão de binário (de 3 bits) para um dígito octal (3 entradas e 8 saídas). Apenas a saída correspondente ao código de entrada é ativada.



O código binário 0, 0, 0 nas entradas (C, B, A) ativa a saída O_0 ; o código 0, 0, 1 ativa a saída O_1 ; o código 0, 1, 0 ativa a saída O_2 , e assim por diante.

- **Outras denominações:** decodificador de 3 linhas para 8 linhas; decodificador binário-octal; decodificador 1 de 8

Decodificador Binário-Octal

Tabela Verdade

- Tabela verdade de um decodificador Binário-Octal (de 3 linhas para 8 linhas);
- Observe que, para uma dada combinação de entrada (C, B, A), apenas uma das saídas é ativada;

C	B	A	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

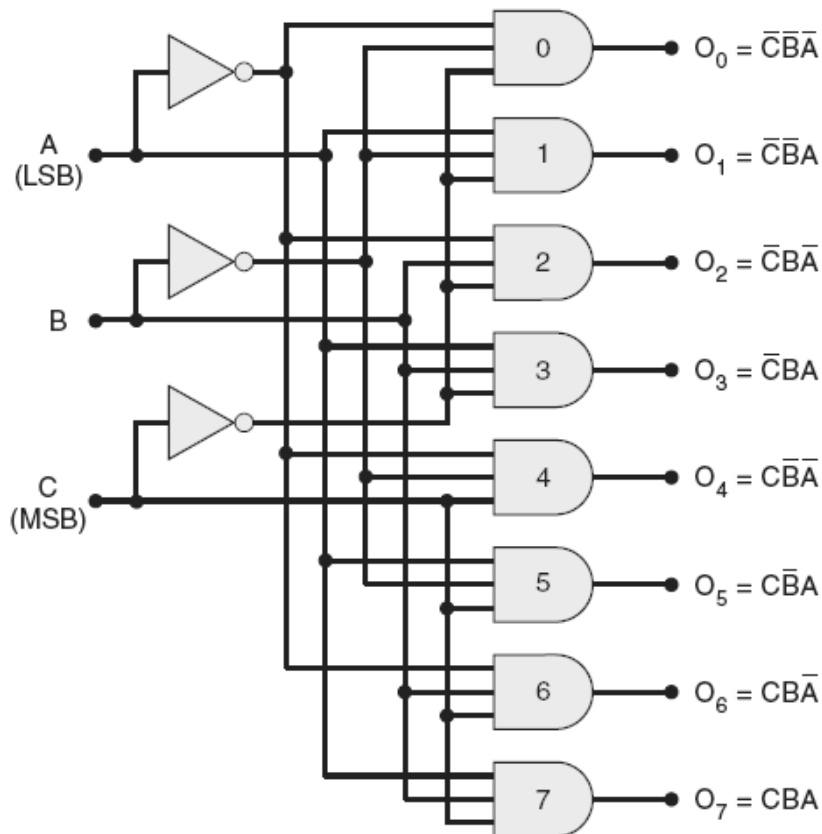
Por exemplo, $\bar{C}\bar{B}\bar{A}$ é a combinação de entradas que ativa a saída O_0

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{array} \quad \begin{array}{l} O_0 = \bar{C}\bar{B}\bar{A} \\ O_1 = \bar{C}B\bar{A} \end{array}$$

Decodificador Binário-Octal

Circuito Lógico

- Neste decodificador, uma saída é considerada ATIVA quando está em nível ALTO;



C	B	A	O ₇	O ₆	O ₅	O ₄	O ₃	O ₂	O ₁	O ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

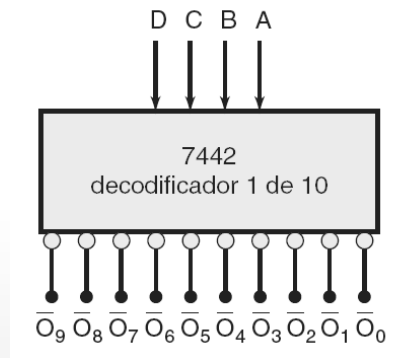


FIGURA 9.2 Decodificador de 3 linhas para 8 linhas (ou 1 de 8).

Decodificador Binário-Octal

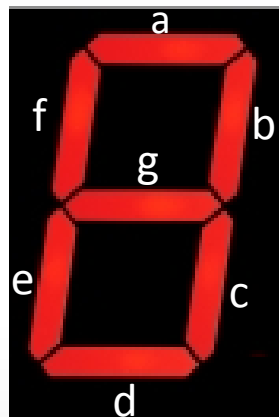
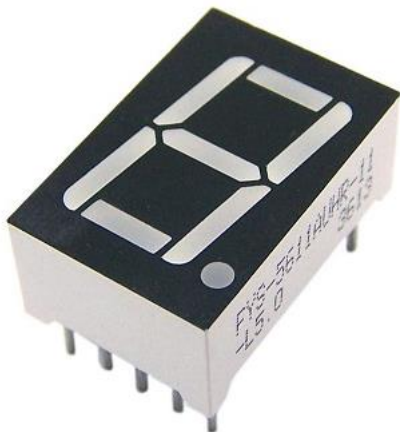
Ativação em Nível Baixo

- Há dispositivos que mantêm as saídas (ou até mesmo as entradas) em nível ALTO como um valor normal;
- Nesses casos, a ativação de uma saída (ou entrada) é realizada por meio do nível BAIXO;
- Tais saídas e entradas, cuja ativação é realizada em nível BAIXO, são comumente representadas por um círculo e podem ter rótulos com a barra de negação;
- Um exemplo é o CI 7442, um decodificador BCD $\rightarrow$ Decimal cujas saídas se mantêm em ALTA, exceto quando ativadas;



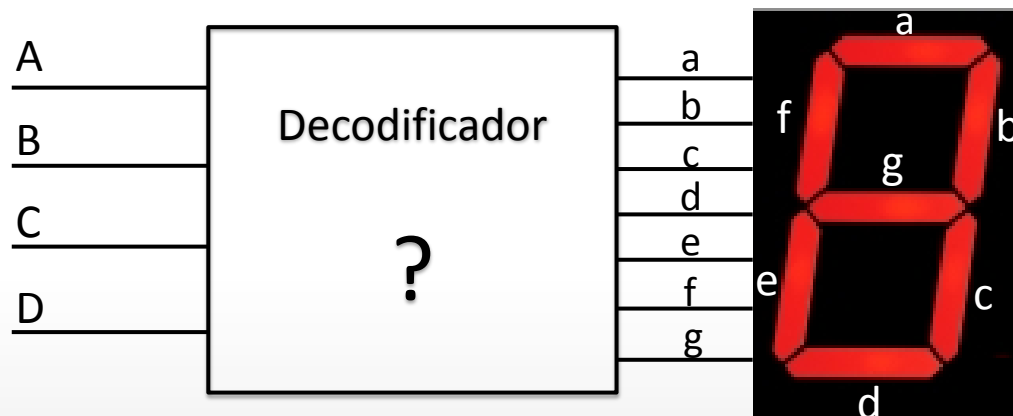
Display de 7 Segmentos

- Um display de 7 segmentos é um dispositivo utilizado normalmente para mostrar caracteres decimais (às vezes, hexadecimais e letras);
- Alguns desses displays utilizam um diodo emissor de luz (LED) para cada segmento;
- Controlando a corrente que passa por cada LED, alguns segmentos podem ser ligados, enquanto outros, desligados;
- Tais segmentos são comumente identificados, no sentido horário, pelas letras **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f**, **g**.



Circuito Lógico de um Decodificador de BCD para Display de 7 segmentos

- Como seria o circuito lógico de um decodificador de BCD para 7 segmentos? Considere as especificações a seguir:
 - As entradas com valores de 0000 até 1001 deverão ativar os segmentos adequados para apresentar os respectivos dígitos decimais;
 - Considere que as saídas sejam irrelevantes (*don't care*) para a faixa de valores de 1010 até 1110;
 - Utilize o valor de entrada 1111 para apagar todos os segmentos;
 - As saídas devem ser ativadas em nível ALTO (display do tipo catodo comum)



Decodificador BCD - 7 segmentos

D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	Dig.
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	



Decodificador BCD - 7 segmentos – Saída *a*

D	C	B	A	a
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	0

→ $\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$

→ $\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$

→ $\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$

→ $\overline{A}\overline{B}CD$

→ $\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$

→ $\overline{A}B\overline{C}D$

→ $\overline{A}BC\overline{D}$

→ $\overline{A}BCD$

→ $A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$

→ $A\overline{B}\overline{C}D$

→ $A\overline{B}C\overline{D}$

→ $A\overline{B}CD$

→ $AB\overline{C}\overline{D}$

→ $AB\overline{C}D$

→ $ABCD$

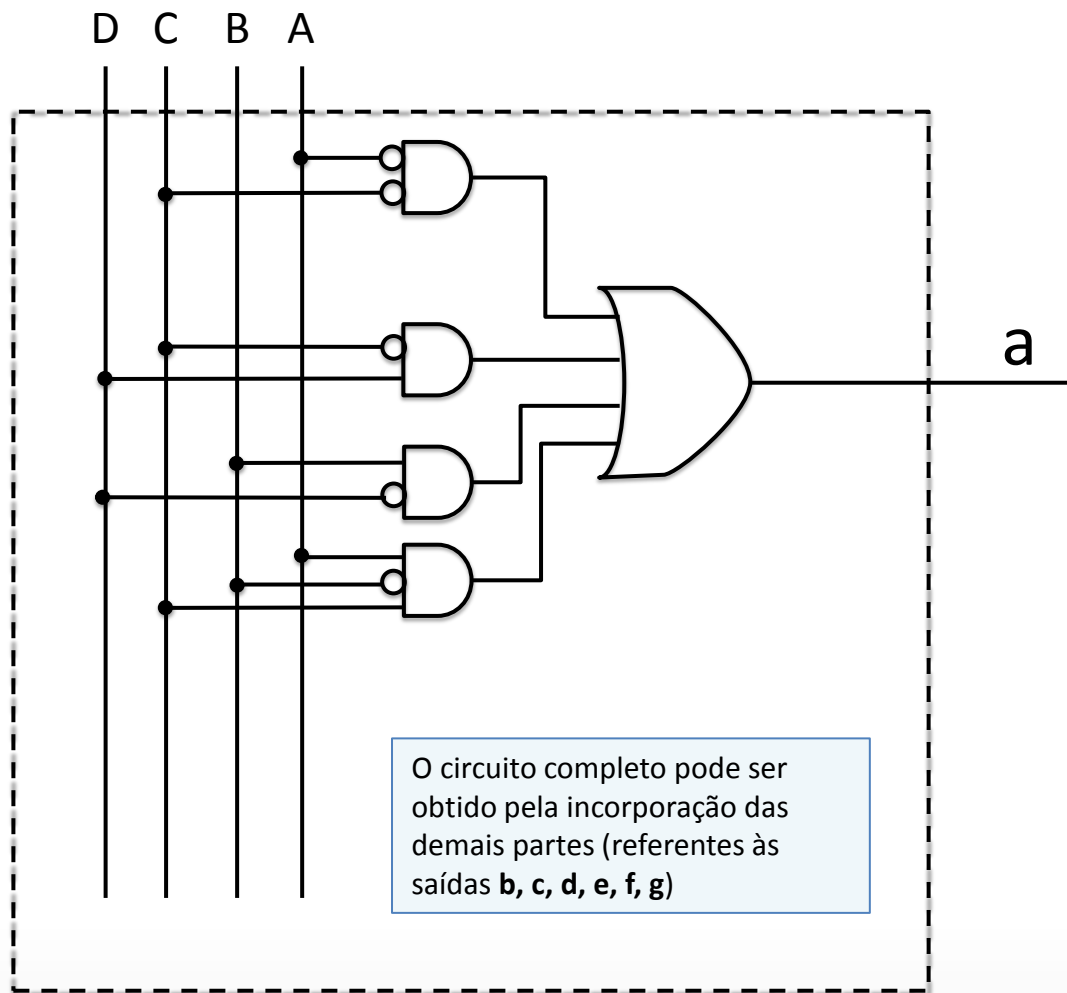
$$a = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD$$

	$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\overline{B}$	1	1	X	0
$\overline{A}B$	1	X	X	1
AB	1	X	0	1
$A\overline{B}$	0	1	X	1

$$a = \overline{A}\overline{C} + \overline{C}D + B\overline{D} + A\overline{B}C$$

Circuito para Dec. BCD - 7 segmentos (saída a)

$$\begin{aligned} a = & \overline{A}\overline{C} \\ & + \overline{C}D \\ & + B\overline{D} \\ & + A\overline{B}C \end{aligned}$$



Exercício: construa o circuito para as saídas b , c , g

D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	Dig.
0	0	0	0		1	1				0	0
0	0	0	1		1	1				0	1
0	0	1	0		1	0				1	2
0	0	1	1		1	1				1	3
0	1	0	0		1	1				1	4
0	1	0	1		0	1				1	5
0	1	1	0		0	1				1	6
0	1	1	1		1	1				0	7
1	0	0	0		1	1				1	8
1	0	0	1		1	1				1	9
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	
1	1	1	1		0	0				0	

Codificador – Introdução

- Um codificador faz o papel oposto ao do decodificador;
- Um codificador é um circuito que possui M linhas de entrada, **onde apenas uma delas pode ser ativada de cada vez**, e produz um código de saída de N bits correspondente à entrada ativada;

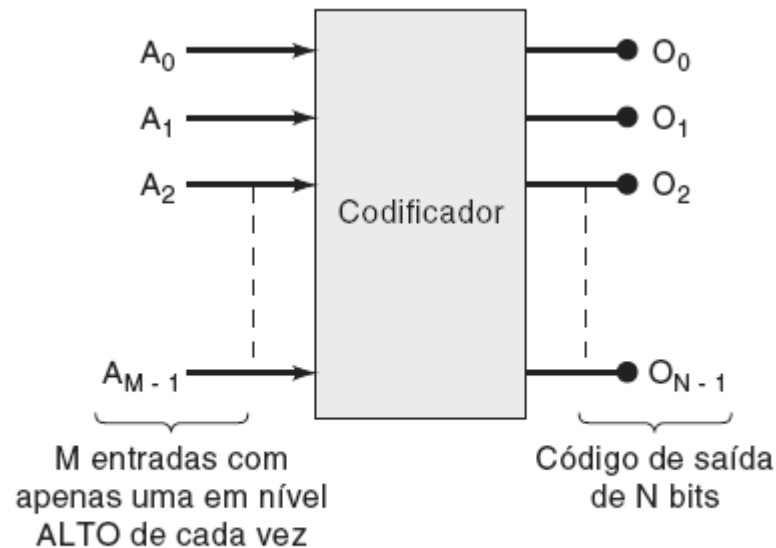
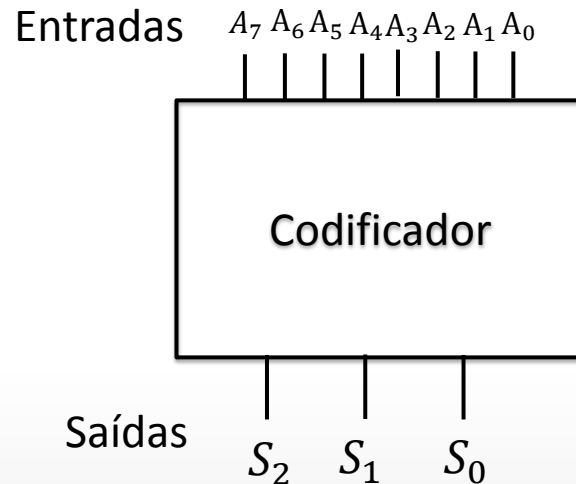


FIGURA 9.12 Diagrama geral de um codificador.

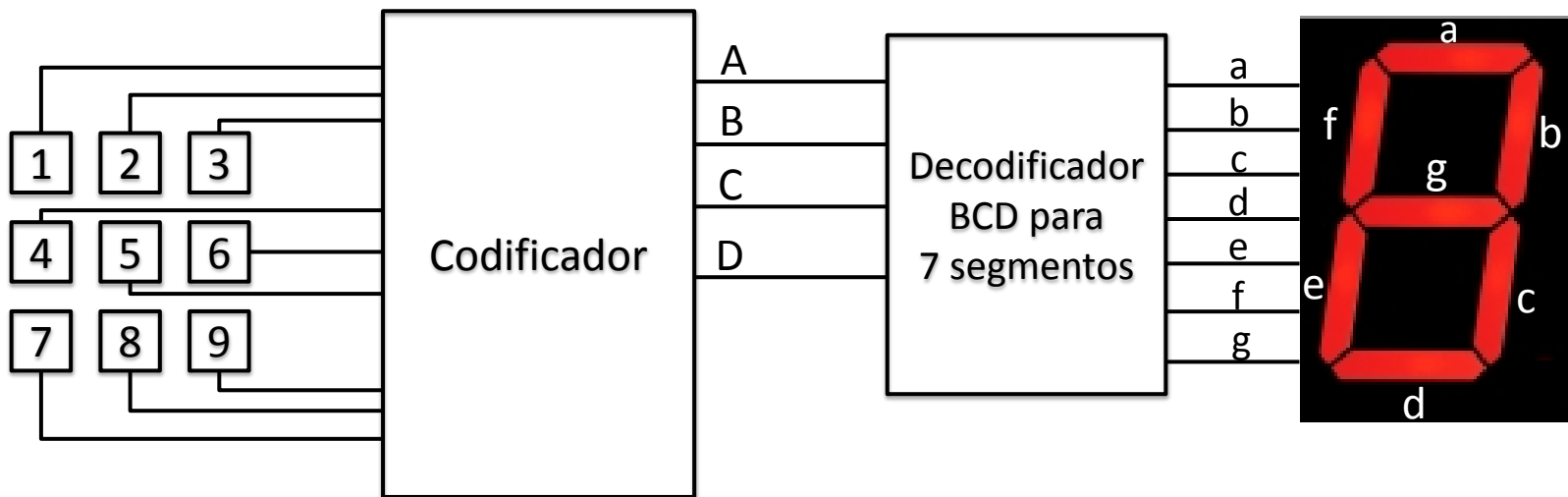
Codificador – Exemplo

- O codificador a seguir possui 8 entradas e 3 saídas;
- Por exemplo:
 - caso a entrada A_0 seja ativada, o valor nas saídas será 0, 0, 0;
 - caso a entrada A_1 seja ativada, o valor nas saídas será 0, 0, 1;
 - caso a entrada A_2 seja ativada, o valor nas saídas será 0, 1, 0;
 - caso a entrada A_3 seja ativada, o valor nas saídas será 0, 1, 1;
 - e assim por diante.



Codificador – Exemplo de Aplicação

- **Exemplo de Aplicação.** Um codificador poderia ser utilizado em conjunto com outros dispositivos para simular um teclado de 9 dígitos (analisar o diagrama a seguir).



Circuito de um Codificador

- **Exemplo:** construir o circuito lógico de um codificador de 8 entradas para 3 saídas (com ativação em nível ALTO);

A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	S_2	S_1	S_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

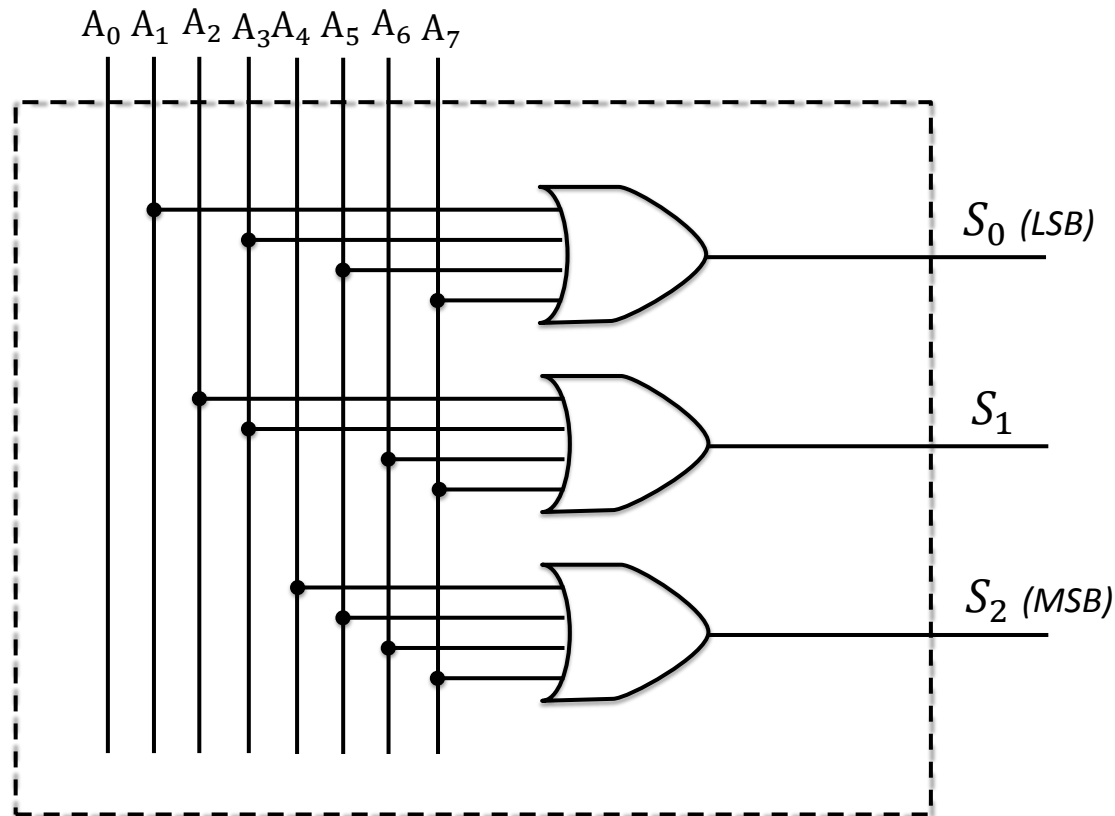
Observe que, neste caso, os *mintermos* não incluem as demais variáveis de entrada negadas, pois seus valores são implicitamente 0 quando a respectiva entrada ativa é 1.

$$S_0 = A_1 + A_3 + A_5 + A_7$$

$$S_1 = A_2 + A_3 + A_6 + A_7$$

$$S_2 = A_4 + A_5 + A_6 + A_7$$

Circuito do Codificador 8 para 3



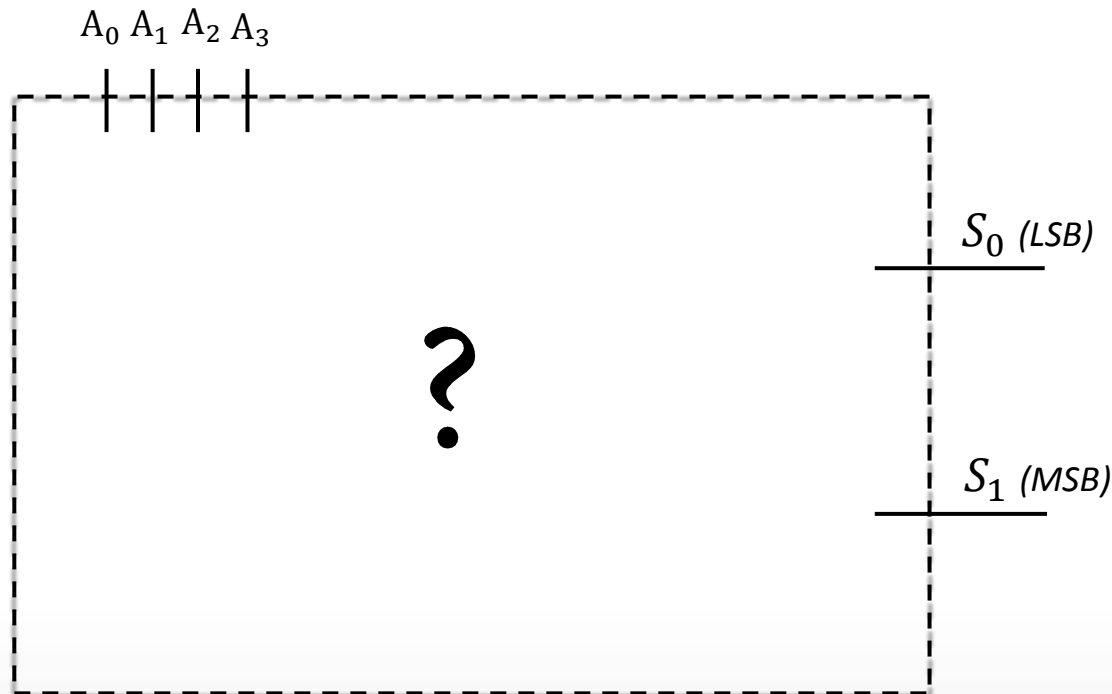
Codificador 8 para 3

- Observe que no exemplo anterior nada foi conectado à entrada A_0 . Isto se deve ao fato de que a saída “normal” do codificador já é o valor 0, 0, 0, que também é a saída indicativa de que a entrada A_0 foi acionada;
- Isto é representado na tabela a seguir pelo caractere X;

A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	S_2	S_1	S_0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
X	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
X	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
X	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
X	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
X	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

Codificador - Exercício

- Projete o circuito lógico de um codificador de 4 entradas para 2 saídas (com ativação em nível alto)



Referências e Recomendações

- TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais: princípios e aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
 - Leitura recomendada: páginas 501-514